



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚ NIOR

***SISTEMA WEB DE SUPERVISÃO INDUSTRIAL UTILIZANDO NODE-
RED, OPC-UA E NEXT.JS***

Matheus Dias Pulcinelli

RESUMO

A evolução da Indústria 4.0 impulsionou o desenvolvimento de sistemas capazes de monitorar e controlar processos industriais em tempo real. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial utilizando Node-RED, OPC-UA, Node.js e Next.js. A solução proposta integra diferentes tecnologias para permitir a aquisição, processamento e visualização de dados provenientes de sensores simulados. O Node-RED atua como middleware de comunicação, enquanto o protocolo OPC-UA é utilizado para representar dispositivos industriais. O backend desenvolvido em Node.js disponibiliza uma API responsável pelo gerenciamento dos dados, e o frontend em Next.js oferece uma interface gráfica para monitoramento das informações em tempo real. Os resultados demonstram a viabilidade da arquitetura proposta para aplicações de supervisão industrial, destacando sua flexibilidade, modularidade e potencial para expansão futura.

Palavras-chave: Supervisão Industrial; OPC-UA; Node-RED; Dashboard; IIoT.

Palavras-chave: IoT; Backend; API; Sensores; Automação.

ABSTRACT

The Industry 4.0 revolution has encouraged the development of systems capable of monitoring and controlling industrial processes in real time. This paper presents the development of a web-based industrial supervision system using Node-RED, OPC-UA, Node.js, and Next.js. The proposed solution integrates different technologies to enable data acquisition, processing, and visualization from simulated sensors. Node-RED acts as a communication middleware, while the OPC-UA protocol represents industrial devices. The backend developed with Node.js provides an API responsible for data management, and the frontend built with Next.js offers a graphical interface for real-time monitoring. The results demonstrate the feasibility of the proposed architecture for industrial supervision applications, highlighting its flexibility, modularity, and future expansion potential.

Keywords: Industrial Supervision; OPC-UA; Node-RED; Dashboard; IIoT.

1 Introdução

A transformação digital tem provocado mudanças significativas nos ambientes industriais. O conceito de Indústria 4.0 busca integrar tecnologias de automação, conectividade e análise de dados, possibilitando maior eficiência operacional e melhor tomada de decisão.

Nesse cenário, os sistemas supervisórios desempenham papel fundamental ao fornecer informações em tempo real sobre equipamentos e processos produtivos. A utilização de protocolos padronizados de comunicação industrial, como o OPC-UA, permite a interoperabilidade entre diferentes dispositivos e plataformas, facilitando a integração de sistemas.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial capaz de monitorar variáveis de processo por meio de uma arquitetura composta por OPC-UA, Node-RED, Node.js e Next.js. O objetivo é demonstrar a integração entre tecnologias modernas de desenvolvimento web e protocolos industriais, oferecendo uma solução simples, escalável e adequada para aplicações educacionais e industriais.

2 Revisão de Literatura

A Internet Industrial das Coisas (IIoT) representa uma evolução da Internet das Coisas aplicada ao ambiente industrial. Segundo Aguiar (2023), a integração entre sensores, sistemas computacionais e aplicações web permite maior controle dos processos produtivos e melhor utilização dos dados coletados.

O protocolo OPC-UA é amplamente utilizado na automação industrial por oferecer comunicação padronizada, segura e independente de fabricante. Sua utilização permite que diferentes dispositivos compartilhem informações de maneira eficiente, reduzindo problemas de compatibilidade entre sistemas.

De acordo com Rodrigues (2024), a integração entre dispositivos industriais e aplicações web depende diretamente da utilização de APIs e protocolos de comunicação capazes de garantir interoperabilidade e escalabilidade. Nesse contexto, arquiteturas baseadas em serviços tornam-se fundamentais para a construção de sistemas modernos de monitoramento.

Além disso, ferramentas como o Node-RED têm se destacado na implementação de soluções IoT e IIoT devido à simplicidade de criação de fluxos de dados e integração com diferentes protocolos e plataformas. Já frameworks modernos como React e Next.js possibilitam a construção de interfaces responsivas e atualizadas em tempo real.

3 Metodologia

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura distribuída composta por quatro camadas principais.

A primeira camada consiste em um servidor OPC-UA desenvolvido em Python, responsável pela simulação de dispositivos industriais e geração de variáveis de processo, como temperatura, pressão e estado operacional.

A segunda camada utiliza o Node-RED como middleware de integração. Sua função é realizar o processamento e encaminhamento das informações entre os dispositivos simulados e o backend da aplicação.

A terceira camada corresponde ao backend desenvolvido em Node.js utilizando o framework Express. Esse componente recebe os dados dos sensores, realiza a normalização das informações e disponibiliza os registros por meio de uma API REST.

Por fim, a quarta camada é composta pelo frontend desenvolvido em Next.js e React. A interface consulta periodicamente os dados disponibilizados pela API e apresenta as informações em um dashboard industrial acessível via navegador.

A arquitetura proposta foi desenvolvida com foco em modularidade, permitindo futuras expansões e integração com novas tecnologias.

4 Resultados e Discussões

Durante os testes realizados, o sistema apresentou funcionamento adequado para monitoramento industrial em tempo real.

O dashboard desenvolvido permitiu a visualização dos sensores cadastrados, exibindo informações como identificação, valor atual, status operacional e horário da última atualização. A atualização automática dos dados garantiu uma experiência próxima à encontrada em sistemas supervisórios reais.

O uso do Node-RED simplificou significativamente a integração entre os diferentes componentes da solução. Além disso, a utilização do protocolo OPC-UA demonstrou a capacidade de representar cenários industriais reais por meio da simulação de dispositivos e variáveis de processo.

A arquitetura implementada mostrou-se eficiente para aplicações de supervisão industrial, possibilitando fácil manutenção e expansão.

4.1 Exemplo de Monitoramento

Tabela 1 – Variáveis monitoradas pelo sistema

Sensor	Função
Temperatura	Monitoramento térmico
Pressão	Controle de processo
Status Operacional	Verificação de funcionamento
Timestamp	Registro temporal dos eventos

Os resultados obtidos demonstram que a solução é capaz de atender aos requisitos básicos de monitoramento industrial, fornecendo uma interface intuitiva e integração eficiente entre diferentes tecnologias.

5 Conclusão

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema web de supervisão industrial baseado em Node-RED, OPC-UA, Node.js e Next.js.

A solução desenvolvida permitiu integrar diferentes tecnologias em uma arquitetura capaz de coletar, processar e apresentar informações em tempo real por meio de uma interface web. Os testes realizados demonstraram a viabilidade da proposta e evidenciaram a importância da integração entre protocolos industriais e aplicações modernas de software.

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar persistência dos dados em banco de dados, autenticação de usuários, geração de relatórios históricos e integração com plataformas em nuvem, ampliando as funcionalidades e aproximando a solução de ambientes industriais reais.

Agradecimentos

Agradeço à Faculdade de Tecnologia SENAI Gaspar Ricardo Junior, ao professor orientador Gabriel Claro e a todos que contribuíram para o desenvolvimento deste projeto e para a aquisição dos conhecimentos aplicados neste trabalho.

Referências

AGUIAR, Claudio. **API REST e Internet das Coisas: Conectando o mundo físico ao digital**. DIO, 2023.

RODRIGUES, Thaís dos Santos. **Expansão de funcionalidades em sistema IoT de controle de acesso através de API HTTP**. Universidade Federal de Pernambuco, 2024.

OPC FOUNDATION. **OPC Unified Architecture Specification**. Scottsdale: OPC Foundation, 2024.

OETTINGER, Nick. **Node-RED User Guide**. OpenJS Foundation, 2024.

VERCEL. **Next.js Documentation**. Vercel Inc., 2025.

OPENJS FOUNDATION. **Express.js Documentation**. 2025.